

SOCIEDAD, TECNOLOGÍA Y DESARROLLO

Norberto Ras¹

(Argentina)

Desde el momento en que se empezó a considerar al desarrollo económico como el componente fundamental del progreso de la civilización en nuestro siglo, se ha intentado definirlo de mil formas diferentes. La gama de propuestas oscila desde los enfoques unilaterales o al nivel operativo, hasta las grandes generalizaciones. Sin embargo, como el conocimiento del problema avanzó muy rápidamente, fueron aclarándose muchas de las incógnitas iniciales y se disiparon muchos de los infundios que nublaban la visión en un principio, con lo cual las definiciones ganaron también en claridad y concisión.²

En nuestros días una de las mejores maneras de determinar el desarrollo económico y social alcanzado por una comunidad determinada, es referirse al grado de perfección con que los hombres que la componen han sabido organizarse para dominar a la Naturaleza y ponerla a su servicio mediante el uso de la tecnología. Este proceso permanente de conquista del medio es uno de los indicadores más fieles y generales para medir el grado de avance en la civilización de un pueblo o un país dado. Cuanto más desarrollado es un país, más evidente el hecho de que sus habitantes son “conquistadores exitosos de la Naturaleza”.³

Este hecho es particularmente ostensible en los países ricos cuya economía se basa en alta proporción sobre la explotación directa de riquezas naturales agrícolas o mineras, como los Estados Unidos, Australia o el Canadá, pero es idénticamente cierto en otros países adelantados que han tenido que sobreponerse a un medio natural pobre, como es el caso del Japón, Suiza o Israel.

Podrá objetarse que otros valores quedan por fuera de este enfoque; los partidarios de un desarrollo espiritual y metafísico más profundo no se sentirán interpretados; los místicos, y probablemente los poetas, torcerán el gesto; pero pocos dudarán de que la nuestra no es época ni de

¹ El Dr. Norberto Ras es Secretario y representante oficial en los Estados Unidos del Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas.

² Para un análisis riguroso de las principales escuelas económicas interpretadas a la luz de los conocimientos modernos sobre el desarrollo, puede recurrirse a Irma Adelman, *Theories of Economic Growth and Development*, Stanford University Press, Stanford, California, 1961. (Existe versión en castellano del F.C.E.)

³ Brewster, John. *Land Reform and Economic Development in Taiwan*. Seminar on Land Reform and Economic Development. Inter American Development Bank. Washington, D. C., diciembre 16 de 1966.

místicos, ni de poetas, sino más bien de ingenieros, de expertos y de constructores. En nuestro siglo han perdido importancia relativa otros índices culturales y espirituales. En una época materialista ¿Qué mejor que una unidad de medida puramente material de nivel tecnológico para comparar el éxito relativo de algunos países con respecto a otros? Como dice Hans Freyer: ...“El nivel de vida es el Dios de esta época, y la producción es su profeta...”⁴

El nivel tecnológico a través de la historia

La cultura tecnológica alcanzada por las diferentes civilizaciones a lo largo de los siglos depende de dos factores principales. Uno es el nivel general de conocimiento teórico de que dispone el hombre de la época considerada —lo que los clásicos llamaban el “estado de las artes”. Así es evidente que el nivel tecnológico del Egipto de los Faraones es totalmente distinto al del Imperio Británico Victoriano, por ejemplo, simplemente porque en los 25 siglos que separan a ambos, el hombre pensó, descubrió e inventó mucho sobre sí mismo y el ambiente que lo rodea.

Pero además, el nivel tecnológico depende también, como trataremos de destacar, de la estructura de la sociedad. Los pueblos de distintos países en la misma época, tienen a su disposición un nivel idéntico de conocimientos teóricos, pero alcanzan sin embargo un desarrollo tecnológico muy diferente. Por esa razón, coetáneamente en el siglo xx coexisten comunidades que subsisten de la caza y de la pesca, con otras que están ya pensando en colonizar la Luna; otro tanto ha sucedido en todos los momentos de la historia, en que se registraron siempre pueblos de muy diferente capacidad para aprovechar los conocimientos existentes a la sazón.

El desarrollo económico estudiado en “etapas”

Desde muy en los comienzos del estudio del desarrollo económico saltó a la vista de los investigadores que su nivel general parecía el producto de una larga evolución. La consecuencia lógica fue que surgieran diversas “teorías de las etapas”, que procuraban sistematizar el proceso evolutivo de las sociedades durante la obtención del desarrollo. Una de las primeras cronológicamente y de las que más difusión han alcanzado, es sin duda la hipótesis marxista que, sobre la base del materialismo dialéctico, hace avanzar al mundo desde las etapas económicas primitivas de la esclavitud

⁴ Freyer Hans, *Theorie des gegenwartigen Zeitalters*, Stuttgart, 1956.

y el feudalismo, hacia el capitalismo como sistema de producción, para acabar en el socialismo como transición al comunismo final.

Otra de las que más boga han conocido en fecha reciente es el Manifiesto no comunista de Walt W. Rostow, que procura un enfoque mucho más pragmático y delimita las conocidas etapas de producción tradicional, de obtención de los prerrequisitos sociales para el desarrollo, la etapa del "despegue" y la etapa de acumulación de capital que culmina en la era del alto consumo en masa y el bienestar difundido. Aún más recientemente, han surgido otras interpretaciones que se basan en la ruta histórica que sigue el progreso tecnológico, y que tienen la ventaja de no incluir ninguno de los determinismos automáticos de las anteriores teorías. Ni el apocalíptico vaticinio del juicio final para el capitalismo y la lucha de clases, que se han visto ampliamente desacreditados por la práctica en los años posteriores al planteamiento marx-engeliano, ni la acumulación mecánica de capital al ritmo del interés compuesto, según la hipótesis rostowiana. Ni la tecnología por la tecnología misma, según la visión marxista de las relaciones de producción como determinantes de toda la estructura social y el proceso histórico,⁵ ni la formación del capital como epicentro del proceso desarrollista.⁶

Este enfoque nuevo nos parece más valioso y creativo, pues deposita la responsabilidad final de la ascensión a lo largo de los peldaños de la escalera del desarrollo económico en la misma sociedad que consideremos. Es lo que podría denominarse un enfoque "humanista" del desarrollo.

Trataremos de resumir las etapas del avance tecnológico como las plantea Hans Carol⁷ acompañando al progreso mismo de la civilización (ver figura 1).

La etapa más primitiva de aprovechamiento de la técnica se denomina *fase de adaptación* y se inició en la niebla de la prehistoria. El hombre recién comenzaba lentamente a evolucionar desde sus formas antropoides y durante cientos de miles de años fue ganando terreno paso a paso a la barbarie, perfeccionando sus primeros recursos técnicos en forma de armas, el fuego y algunos utensilios primitivos de sílex, hueso o madera que facilitaban la caza, la pesca y la recolección de todo tipo de alimentos que se dan espontáneamente y le ayudaban a sobrevivir en un medio hostil.

⁵ Tal como aparece en Marx K., "A Critique of Political Economy" y en la mayoría de sus seguidores, que han interpretado frecuentemente este aspecto básico de la teoría.

⁶ En la forma que es considerada como pivote del proceso por la mayoría de las posiciones occidentales que acentúan el "capital *embodiment*" de la tecnología, o sea la marcha paralela que debe seguir el progreso tecnológico con la formación de capital que corporice los adelantos en equipos y organización superiores.

⁷ Carol, Hans. *The Process of Man's Occupancy of the Earth*, York University, Toronto, 1965, Reproducido parcialmente en "The Canadian Geographer", VIII, 1964, pp. 1-9.

Esta etapa ha sido atravesada en algún momento remoto por los antepasados de nuestras civilizaciones adelantadas y ya ha desaparecido casi por completo de la faz de la tierra, arrollada por las culturas que fueron alcanzando posteriormente grados superiores de desarrollo. Sin embargo, aún quedan escasos sobrevivientes de los aborígenes de Australia y Tasmania y de algunas comunidades salvajes de las junglas de Borneo y Nueva Guinea, que nunca superaron esta etapa del progreso y viven aún en nuestros días sumidos en esa barbarie y pobreza extrema.

Recién unos siete a ocho mil años antes de Cristo se observan indicios de una transformación tecnológica masiva y algunos pueblos entran decididamente en la *etapa de la domesticación*. En ella el hombre consigue poner a su servicio controladamente a diversas especies vegetales y animales, se inicia la agricultura propiamente dicha y los nuevos recursos de la técnica posibilitan una transformación revolucionaria de las formas de vida.

Muchas comunidades empezaron a afincarse en las regiones del planeta que tenían clima más adecuado para las nuevas formas de producir, pero sin embargo, todavía las familias debían seguir arrancando trabajosamente el sustento a la tierra. Algunos grupos mantuvieron su nomadismo, especialmente cuando se especializaron en el pastoreo o en los cultivos estacionales (bereberes, tártaros, algunas tribus de América) o cuando sólo aceptaron la agricultura como un complemento de la caza y la pesca original (indios de las llanuras de Norte y Suramérica, grupo Tupí-Guaraní, la mayoría de las agrupaciones del África negra, etc.). Este grado de avance tecnológico está todavía representado por numerosas sociedades de nuestros días. Las Américas de antes del Descubrimiento estaban pobladas en su mayoría por culturas de esta fase, cuyos exponentes más primitivos eran probablemente los indios fueguinos y ciertas tribus amazónicas, en tanto que los más adelantados eran los indios Pueblos de Arizona y Colorado y otros grupos cultivadores de maíz y papas como los Diaguitas del Noroeste argentino. A medida que el perfeccionamiento lento y constante de los sistemas de cultivo fue brindando mayores cosechas, comenzaron a aparecer reducidos excedentes agrícolas por encima del consumo familiar. Esto posibilitó iniciar formas elementales de comercio que antes no se conocían y permitió el surgimiento de pequeños núcleos urbanos donde vivía una pequeña proporción de la población que ya no necesitaba vivir directamente de la producción primaria (nobles, sacerdotes, militares, mercaderes (artesanos, etc.). Esta prístina especialización del trabajo introdujo a su vez numerosos cambios en las formas de vida.

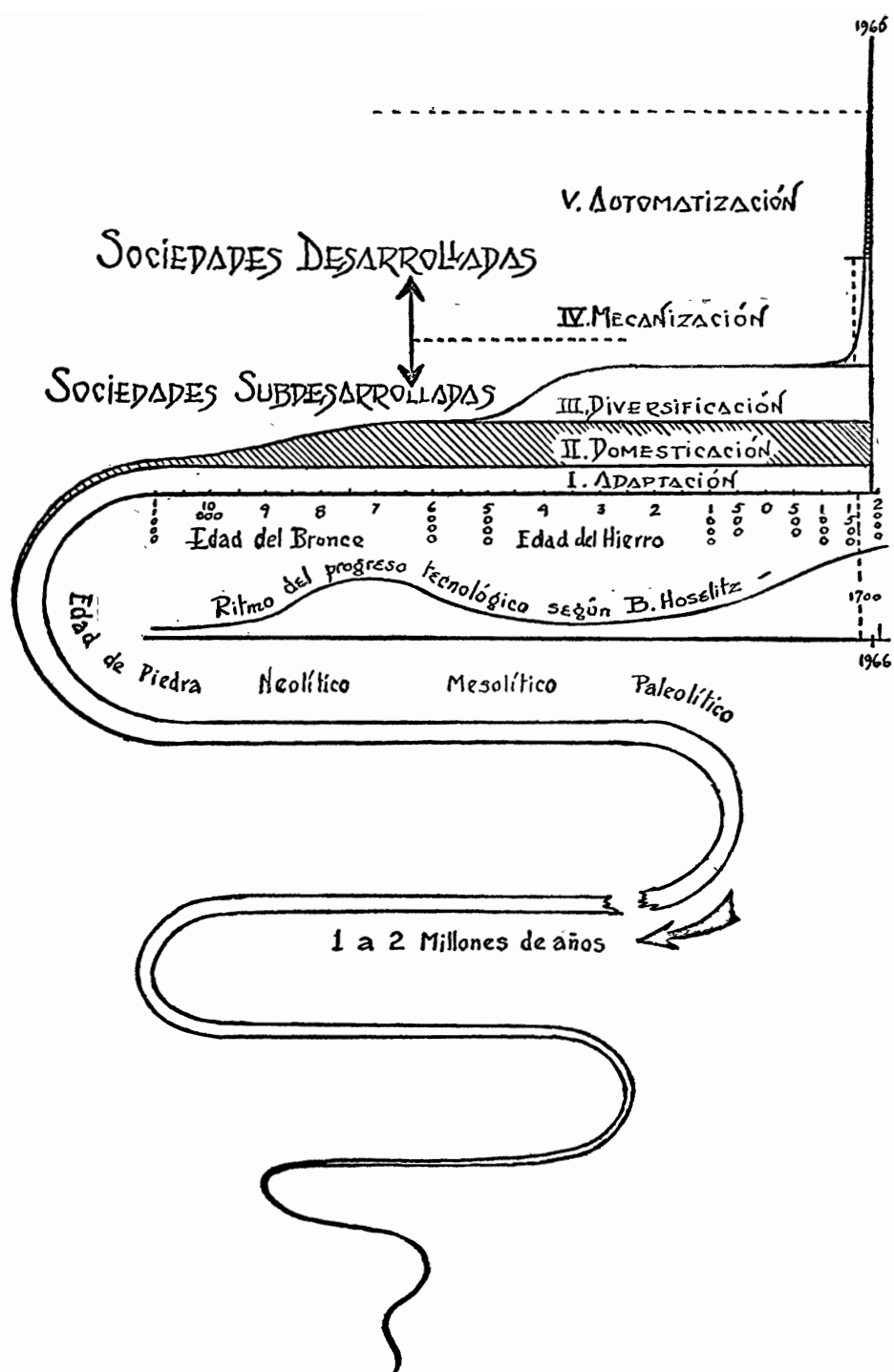


FIGURA 1

La fase siguiente del desarrollo tecnológico es conocida como la *etapa de diversificación*, caracterizada por un perfeccionamiento creciente de los útiles y los sistemas, la adopción del riego en gran escala y un notable mejoramiento de todos los métodos de producción. Las aldeas se fueron convirtiendo en las primeras ciudades y fue cada vez mayor el porcentaje de la población dedicado a actividades extra-agrícolas. A esta era tecnológica corresponden las grandes civilizaciones de la Antigüedad como la Mesopotamia, Egipto y la cultura helenística de Grecia y Roma, prolongándose hasta la etapa relativamente reciente de la Europa feudal. En América la conquista sorprendió a incas y aztecas en esta era tecnológica y los mayas la habían vivido anteriormente.

A partir de este nivel se entra en la *etapa de la mecanización* caracterizada típicamente por la Revolución Industrial del mundo occidental y por los procesos similares ocurridos en el Japón, URSS, Oceanía y otros países. A medida que avanza el proceso de mecanización de los distintos sectores de la producción, aumenta la disponibilidad de bienes y servicios que son producidos cada vez con mayor eficiencia. La austeridad franciscana de las etapas anteriores de la civilización, va dando lugar a una circulación cada vez mayor de productos y ello a su vez origina transformaciones profundas de las estructuras sociales. Se hace preciso ampliar los mercados, mejorar los transportes, afianzar la seguridad y la justicia, definir las relaciones de trabajo y contractuales, consolidar la propiedad y legalizar los canales de acceso a los recursos naturales y a las fuentes del ingreso. A la vez surgen millares de actividades nuevas, que se distribuyen y multiplican al infinito la complejidad de la producción. Otra vez, una de las consecuencias más notables de la progresiva industrialización, es que porcentajes crecientes de la población abandonan las actividades agrícolas y se produce un éxodo masivo de la población campesina hacia las ciudades.⁸ Ello se debe en parte a la atracción que ejercen las nuevas posibilidades que ofrece la industria, el comercio y las actividades terciarias, en parte a que mucha mano de obra rural es liberada de la producción agrícola por la producción cada vez mayor que se obtiene por unidad de superficie y por hombre ocupado,⁹ y por último, debido a que las nuevas posibilidades de los transportes permiten a los países de alta evolución industrial completar sus requerimientos nutritivos

⁸ El desplazamiento de los trabajadores agrícolas por los obreros industriales, y la creciente proporción de población absorbida por las actividades terciarias se considera como el fenómeno social más importante de la revolución industrial desde la publicación de "The Conditions of Economic Progress", de Colin Clark, en 1957.

⁹ Especialmente en países modernos como Australia, el Canadá, Dinamarca, los Estados Unidos, Francia y Nueva Zelandia, que tienen abundantes excedentes agrícolas.

y de materias primas mediante importaciones desde largas distancias.¹⁰ De una u otra forma, se estima que en una etapa tecnológica avanzada de "mecanización" de una comunidad es suficiente mantener un 10 % de la población total en la producción agropecuaria y ese porcentaje reducido es capaz de abastecer a todo el conjunto a niveles de consumo mucho más altos que los que prevalecían en periodos de tecnología más primitiva.

Este periodo de mecanización ha venido acelerando su propio progreso en forma vertiginosa, hasta lograr condensar en meses, avances que hubieran exigido siglos en los periodos anteriores. De los tanteos intuitivos y el lento proceso del progreso empírico, el hombre pasó casi sin transición a aplicar el sistema de utilización sistemática de la tecnología en escala nunca soñada. Los nuevos recursos mecánicos multiplican la capacidad del hombre y se encadenan a su voluntad fuerzas otrora insospechadas. Esta aceleración casi increíble ha sido ejemplificada gráficamente por Louis Armand en una curva exponencial que habla por sí sola (*ver* figura 2). La ciencia y sus aplicación se convierten en "las criadas del poder" y la carrera científica pasa a primer plano en la política internacional.

Todos los países que se clasifican habitualmente como "ricos", "desarrollados", "modernos" "industrializados u "occidentalizados", según las distintas escuelas de las ciencias sociales, ocupan un lugar destacado dentro de la Etapa de Mecanización. El adelanto tecnológico de este grupo de países hace que con solamente 800 millones de habitantes (20 % del total mundial), produzcan más de 1 000 billones de dólares, o sea el 60 % del producto bruto del planeta entero, poseyendo también más del 90 % de las industrias, los automotores y las reservas de oro totales. Han obtenido por lo tanto un nivel de productividad económica asombroso y una excelente distribución del ingreso, por lo cual también encontraremos en estos países comodidades materiales y actividad espiritual y cultural mucho más que proporcional a su participación numérica en el mundo.¹¹

¹⁰ Especialmente durante la expansión comercial de los países europeos como la Gran Bretaña, Holanda, Bélgica y Alemania, además del Japón, que a pesar de su alta productividad no alcanzan a autoabastecerse de productos agrícolas debido a lo reducido de sus recursos de tierras.

¹¹ La inmensa mayoría de la sociedad europea, hasta principios del siglo XIX, estaba compuesta por familias campesinas. Era necesario, en esta época, el trabajo de ocho décimas partes de la población humana para alimentar a esa población (Fourastié). La mayor parte de esta humanidad, ocupada en los trabajos agrarios, no poseía ninguna clase de enseñanza superior ni la necesitaba. La herencia espiritual de occidente, desde Homero hasta Goethe, como recientemente y una vez más ha señalado el historiador Schnabel, fue privilegio de una minoría social; hasta 1815 la mayoría de los europeos fueron analfabetos. Sólo cuando la población campesina disminuyó y aumentó la de los trabajadores de la industria, se hizo notar que representaba una deficiencia y una postergación no participar en la cultura superior... La

A la vez se presentan en ellos con mayor agudeza los problemas derivados de la aplicación tecnológica (destrucción masiva de recursos naturales, desequilibrios biológicos, urbanización rampante, desajustes sociales, etc.), y se libra una lucha constante para mantenerla dentro de límites sociales.¹²

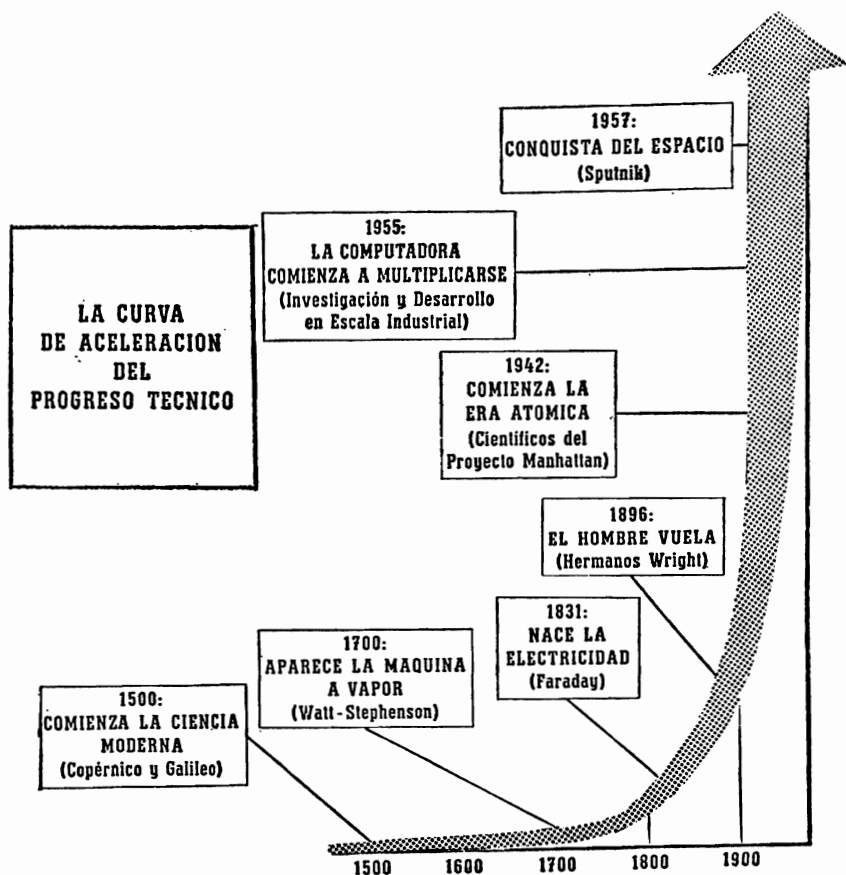


FIGURA 2

difusión de la formación y la cultura, que significaba una democratización, adquirió un ritmo tan vertiginoso como el incremento del bienestar con la aparición de los bienes de comunicación para las masas y la "conquista de la economía por el sector terciario" (Fourastié)... La instrucción y la cultura, al no ser privilegio ya de una élite, ni la característica y el monopolio de la "buena sociedad", son valoradas, en consecuencia, de forma muy distinta.

Zahn Ernst, *Sociología del desarrollo económico*, trad. al castellano J. A. Bravo Sagitario, Barcelona, 1963.

¹² Rickover H. G., *A Humanistic Technology*, Granada Guild Hall lectures. British Association for the Advancement of Science, Londres, octubre 27, 1965.

Sin embargo, lo que interesa para nuestro tema de hoy, es que tan sólo una proporción reducida de los habitantes del planeta habita en esos países, ubicados principalmente en las fajas templadas. Fuera de ellos, el 80 % de la población del mundo continúa utilizando una tecnología obsoleta y pierde terreno día a día ante el avance continuo de las zonas más adelantadas.

Por último, debe mencionarse que ya en algunas regiones especiales y en ciertas actividades dentro de los países de mayor adelanto, pueden percibirse los gérmenes de una nueva fase tecnológica que se abre camino, la *etapa de la automatización*.

Aún es difícil vaticinar los cambios sociales que se producirán en el mundo para adaptarse al reino de las computadoras, los cerebros electrónicos, los viajes espaciales y la energía atómica, pero es obvio que las comunidades humanas deberán responder con una elasticidad creciente a un ritmo de cambio tecnológico que se acelera todos los días. Los países que estén aquejados de rigidez o inmovilismo quedarán forzosamente rezagados en la adopción de técnicas nuevas, disminuirán sus índices relativos de productividad, serán desalojados de la competencia comercial y quedarán cada vez más como países pobres.

Del mismo modo que a través del proceso histórico los pueblos han logrado ubicarse en forma muy disímil en la escala del nivel tecnológico efectivo alcanzado, es previsible que la aceleración del proceso agigante el desafío, que sólo los más aptos podrán enfrentar con éxito.

Ya Aurelio Peccei ha hecho notar en forma por demás lúcida,¹⁸ cómo tenderá a continuar aumentando en el futuro la distancia que separa a las zonas desarrolladas de las subdesarrolladas, debido esencialmente a la capacidad que demuestran sus habitantes para incorporar nueva tecnología. Además, se señala que entre los países desarrollados, únicamente los Estados Unidos parecen contar actualmente con una estructura social capaz de sustentar la etapa de automatización en forma generalizada. Si una sola sociedad está en condiciones de aprovechar las técnicas superiores, quedarán rezagados todos los países que la siguen hoy de cerca, y consecuentemente seguirán ensanchándose las fajas del espectro del desarrollo y distanciándose sus extremos. Puede anticiparse que se agravarán muchos desajustes, empeorarán muchas tensiones políticas y será menester procurar soluciones nuevas, a la medida del problema.

¹⁸ Peccei Aurelio. *El desafío de la década del 70 al mundo de hoy*. Conferencia en la Escuela Nacional de Guerra de la República Argentina, Buenos Aires, 27 de septiembre de 1965. Publicación Fiat Concord.

La tecnología es acción

La tecnología se ocupa fundamentalmente de *qué cosas se hacen y cómo*. No le importa tanto el bagaje teórico libresco, sino construir. Eso era evidente en las eras primitivas en que todas las técnicas, artes y artesanías eran simples y esencialmente empíricas, pero sigue en vigencia en nuestros días, en que el nivel elevadísimo de la tecnología debe basarse en un conocimiento exacto de las fuerzas de la Naturaleza y su forma de actuar.

El saber teórico es el campo de la ciencia, pero lo que resulta fundamental para el avance de una sociedad es la *aplicación* de las llaves descubiertas por los hombres de ciencia para liberar a fuerzas poderosas. La tecnología es en esencia *acción*, acción inteligente si se quiere, y soberanamente informada, ya que debe tener en cuenta no sólo los principios científicos previos, sino también calcular las consecuencias sociales de su tarea, pero nunca *pensamiento puro*, como es la ciencia en procura de la verdad.

Ya hemos visto cómo históricamente el desarrollo económico está estrechamente ligado a la difusión generalizada de sistemas tecnológicos de mayor productividad, que necesitan una base de sustentación social que se construye laboriosa y lentamente. Ésta consiste en una creciente división del trabajo; necesita la difusión de una cultura técnica más especializada y perfeccionada; la sociedad debe permitir y alentar la productividad y la diversificación de la economía, debe caracterizarse por una personalidad social dinámica, altamente especulativa y con escalas de valores que favorezcan la creación de un mecanismo productivo complejo y funcional; los hombres deben imponer una "tecnología institucional" más perfecta, es decir deben crear gradual y persistentemente sistemas jurídicos y políticos e instituciones de todo orden estables, dinámicos y eficaces, y que confieren a los individuos la máxima autonomía y responsabilidad y permitan utilizar debidamente el esfuerzo ordenado y coherente de todo el conjunto social. Estos factores, sumados a la influencia recíproca que procede del ambiente geográfico y la disponibilidad de recursos naturales, y de los parámetros circunstanciales externos, como son la situación relativa de otros países, las condiciones de los mercados, al nivel general alcanzado por la tecnología en conjunto, las eventualidades de catástrofes naturales, guerras, presiones o conflictos políticos, etcétera, condicionan el nivel de desarrollo alcanzable.

Todos estos caracteres están presentes en alto grado en los países de gran evolución, que actualmente encabezan el avance tecnológico y que

gozan de los mejores índices de ingreso y una mejor distribución del mismo.

Análisis del cambio social: creación del ambiente proeconómico

Dentro de la extrema complejidad de los procesos sociales en que se funda la productividad, dos parecen ser los aspectos fundamentales a ser satisfechos. Uno es el que podría denominarse “aerodinamización” de la sociedad y el segundo es el de la organización eficiente de la producción en sí misma.

El primero de éstos consiste en que la comunidad que pretende desarrollarse debe convertirse en un caldo de cultivo adecuado, en un ambiente propicio, para la mayor productividad. Podríamos diseccionar este gran grupo de cambios en muchos componentes, pero procediendo siempre sobre la base de la generalización amplia, creemos que dos merecen recibir importancia primordial: la orientación “proeconómica” de los valores de la comunidad comprendidos en los sistemas de vida, en actitudes e ideologías predominantes y la creación de reglas institucionales sólidas y fidedignas, que aseguren estabilidad y confianza a las actividades productivas.¹⁴

Cada comunidad tiene que encontrar su propia fórmula para poner en marcha esos cambios, que en cada caso serán provocados por motivaciones diferentes. Es evidente que el proceso de inversión que conduce a la acumulación de capital implica esencialmente una “disatisfacción”; desde el momento que inevitablemente la parte del ingreso que se destine a la inversión debe sustraerse al consumo y ello supone siempre un sacrificio, particularmente penoso en los niveles bajos de riqueza individual o nacional.

Es preciso entonces que los pueblos y sus clases dirigentes tengan motivaciones suficientemente enérgicas para justificar o compensar esa privación de consumo presente en aras de una mayor producción futura, que es el engranaje esencial del crecimiento económico.

Una de las consecuencias de la aerodinamización de la sociedad, es que ésta debe disponerse a convertir en elementos económicamente activos a una proporción siempre creciente de sus componentes. La adquisición de un ingreso global y *per capita* más elevado presupone desembarazarse al máximo de la obra muerta social que no trabaja o se dedica a tareas marginales o subeconómicas, y que a la vez recarga al

¹⁴ Ras, Norberto. *Los procesos sociales del desarrollo económico*. Serie de la Oficina de Planeamiento. Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, IICA, San José, Costa Rica, 1965.

conjunto social con tareas que contribuyen bien poco al producto nacional y que a menudo no son contabilizables, ni entran al mercado. Constituyen este grupo los desocupados, los ociosos y el "desempleo disimulado" que abunda en los países subdesarrollados, a los que se suman las personas cumplen tareas redundantes o innecesarias como las regiones de empleados públicos "parkinsonianos", y el sinnúmero de sirvientes, ayudantes y agregados, que pululan alrededor de los centros productivos y domésticos sin agregar a su eficiencia económica.

La situación se complica en muchas regiones atrasadas con una presión demográfica intensa, que dificulta grandemente la adopción de políticas tendientes a modernizar la producción, ya que una alta proporción de los avances modernos fueron logrados en países donde se procuró ahorrar la mano de obra al máximo por tratarse en ellos de un factor limitante por su escasez y costo. La introducción de estas mismas técnicas en las condiciones muy diferentes que describimos, expulsa a mucha gente de sus ocupaciones tradicionales y acarrea, por lo menos a corto y mediano plazo, trastornos serios para grupos numerosos.¹⁵

Como quiera que todos estos caracteres están íntimamente vinculados al concepto de la vida que predomina en los países subdesarrollados, frecuentemente el cambio que se procura entra en pugna con conceptos de fondo que la población está decidida a mantener a toda costa. Las recientes encendidas discusiones sobre la posibilidad de implantar planes de control de natalidad, por ejemplo, evidencian la complejidad del punto, que se encuentra sin embargo, en la raíz misma del problema del desarrollo.¹⁶

La innovación productiva

El segundo sistema básico por el cual la sociedad mejora su productividad general, es por la incorporación sistemática y constante de procedimientos mecánicos de mayor eficiencia en su estructura productiva. Éste es el aspecto realmente cardinal para el aprovechamiento de los avances tecnológicos, y debe realizarse mediante un proceso constante de lo que se ha dado en llamar "innovación". Éste consiste en la adaptación de las técnicas superiores a casos concretos de producción, por hombres que tienen intereses diferentes a los investigadores e inventores.¹⁷ Son los

¹⁵ Harkavy, O., Coale A. J. et. al. "Economic Development and Population Growth". *Development Digest*, vol. III, núm. 3, octubre de 1963, pp. 2-34.

¹⁶ U. N., World Population: Challenge to Development. Summary of the U. N. World Population Conference, septiembre de 1965, Belgrado. Publ. 66, XIII, 4. Nueva York, 1966.

¹⁷ Schumpeter, Joseph A., *The Theory of Economic Development. An Inquiry into Profits*,

“empresarios” en el sentido moderno del término, cuya acción económica dinámica crea una demanda constante por nuevos avances técnicos, para los que ellos encuentran de inmediato aplicación práctica.¹⁸

Los mismos empresarios en algunos casos participan activamente de la “invención” de la nueva técnica, como un proceso constante de perfeccionamiento de los procedimientos que ya están usando, y esta vinculación lleva a muchos empresarios dinámicos a interesarse a fondo en el proceso científico en que se basa su producción. Éste se conoce en economía como el proceso de “desarrollo primario” o de “profundización de la capitalización” (*capital deepening*). Es el caso típico del desarrollo anglosajón de los siglos XVIII, XIX y XX, y el que todavía continúa realizándose en los países industriales de avanzada. Sin embargo, el análisis psicológico de la personalidad del innovador permite distinguirla claramente de las del sabio y el inventor por un lado, y de la del simple administrador de empresa por el otro, que sólo se interesa por el “ensanchamiento de la capitalización” (*capital widening*) sobre métodos tecnológicos ya experimentados y rutinarios. Hay una diferencia cualitativa considerable, consiste en la inquietud por asumir riesgos en combinaciones novedosas para su ambiente. Por eso puede hablarse con propiedad de un empresario del “desarrollo secundario” a un en los casos en que utilicen grandes trozos de tecnología importada, que ya es de uso habitual en otras sociedades.¹⁹

Las sociedades tradicionales y pobres se caracterizan en general por su apatía hacia la *aplicación* de la técnica, más que hacia la técnica en sí. En todos los países, por primitivos que sean, existen minorías que están al tanto de la evolución más reciente de la ciencia y están familiarizadas con los últimos adelantos de la producción. La gente comenta familiarmente las proezas científicas y los avances que se logran en los países más adelantados. Es frecuente que se consuman con avidez los productos novedosos y finos de la industria moderna. Sin embargo, el uso de la tecnología avanzada sigue siendo un extraño.

La importancia de la teoría desde los países más adelantados a los que quieren emularlos, es un problema de fácil solución; el escollo verdadero surge en la aplicación de la misma en innovación productiva real. Ya lo dice Hagen: “...como toda sociedad moderna tiene disponible

Capital, Interest and the Business Cycle. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1955, pp. 88-89. (Existe versión en castellano del F.C.E.)

¹⁸ Harbison, Frederick & Myers, Charles A., *Management in Industrial World*, McGraw Hill, Nueva York, 1959.

¹⁹ Adams, Richard N., “Desarrollo súbito”. *Américas*, vol. 17, núm. 8, agosto de 1965, Washington, D. C., p. 3.

un flujo constante de conocimientos científicos y técnicos desde otras sociedades si quiere recibirlos, puede justificadamente pensarse que las actuales diferencias en desempeño económico no son debidas a diferencias en la disponibilidad de conocimiento sino que debe dirigirse la atención hacia otros factores”²⁰

Cuanto más subdesarrollado es un grupo social, más lento y problemático es en él el proceso de innovación. No sólo hay escasez de innovadores, sino que el ambiente social es poco propicio para su acción y los obstaculiza de mil maneras con las características que hemos mencionado en el punto anterior.

La experiencia demuestra que el nudo del desarrollo económico está en estos procesos de cambio social, sin el cual todo progreso de la técnica está condenado a ser utilizado muy imperfectamente.²¹ Como los países de escaso desarrollo tienen estructuras sociales inadecuadas y que evolucionan lentamente, y a la vez se comprueba que los países más adelantados mantienen un ritmo rapidísimo de evolución y cuentan ya con instituciones y estructuras sumamente elásticas y favorables a la innovación, hay una notable correspondencia entre esta disparidad de movilidad social y el creciente abismo que se observa entre los países de alto y bajo desarrollo.

Todos los esfuerzos hacia el desarrollo han ido aceptando la realidad de ese proceso de “modernización”²² y los economistas están llamando a colaborar cada vez con mayor frecuencia a los antropólogos, a los sociólogos, a los psicólogos, a los especialistas en ciencias políticas y otras diversas ramas de las ciencias sociales, pidiéndoles que con su trabajo les proporcionen un campo adecuado para la acción de sus propias leyes económicas que de otro modo están condenadas al fracaso.

Este nuevo enfoque ha llegado a ser definido recientemente como un “complejo de inferioridad de los economistas” (la teoría del desarrollo)²³ y constituye la base de una escuela de pensamiento, para la cual, los problemas de la modernización de las raíces sociales de la productividad no son siquiera un problema “predominantemente” económico, como se ha considerado hasta ahora, sino que su esencia humana es tan compleja que lo convierte en un tema para ser enfocado conjuntamente por todas las ciencias sociales.

²⁰ Hagen, E. E., *op. cit.*, pp. 240 ss., trad. del autor.

²¹ Enke, Stephen. *Economics for Development*. Prentice Hall, 1964. cap. v, Development through Science and Technology, pp. 91-106.

²² Eisenstadt, S. N. *Essays on Sociological Aspects of Political and Economic Development*. Mouton, La Haya, 1961.

²³ Silvert, Kalman H., Modernization Seminar. “The Modernization Process: Outline of a Theory.” Comparative Studies Center, Dartmouth College, enero 14, 1965 (mimeografiado).

Los estudiosos disienten todavía agudamente sobre la significación y valor relativo de cada uno de estos factores, pero parece prevalecer cada vez más el concepto pragmático de que en cada modelo nacional o regional reviste mayor importancia la calidad y funcionalismo real de la sociedad, que la estructura formal que ésta haya asumido o los procedimientos utilizados para obtenerlos.²⁴ Si ciertos autores pudieron señalar en algún momento que había un esquema universal único para lograr alcanzar la sociedad de alto desarrollo, tal pretensión fue prontamente descartada ante la evidencia de que podían obtenerse resultados muy similares por caminos y con mecanismos diferentes.²⁵ Las ideologías y regímenes sociales, económicos y políticos más diversos pueden aplicarse con éxito o fracasar según la energía y capacidad de los hombres que los apliquen o las circunstancias en que deban actuar. Se conocen numerosos ejemplos de comunidades que han pasado del caos al orden o viceversa en brevísimo tiempo y que con modificaciones muy sutiles de algunas de sus características de base han alterado radicalmente sus condiciones para la aplicación tecnológica. Lo que realmente importa es que los mecanismos sociales funcionen de tal guisa que posibiliten la utilización de técnicas institucionales y mecánicas cada vez más perfeccionadas y efectivas. Lo que debe lograrse es que la comunidad que consideremos se haga receptiva para el uso de procedimientos más perfectos y rendidores que los que ella está usando en su estructuración tradicional. No solamente los componentes de la sociedad deben estar dispuestos a cambiar sus modos de vida y escalas de valores adaptándose a los requerimientos de la nueva tecnología, sino que deben concretar ese cambio, rápidamente, mediante modificaciones profundas en sus instituciones humanas, en forma que permita el funcionamiento de sistemas de producción de complejidad superior, que son casi sinónimos de la tecnología más fina y exigente.

Esta estricta correlación entre los procesos sociales y las actitudes económicas ha sido expresada por C. P. Kindleberger diciendo: "Para desarrollarse económicamente una sociedad debe modificarse socialmente y, una evolución económica es una condición previa a todo cambio social."²⁶ La observación es de una simplicidad tautológica. Sin embargo, lo que interesa desde el punto de vista práctico es cómo romper el círculo vicioso

²⁴ Norberto Ras. El desarrollo económico. Conferencia en el Centro de Estudios Agrarios. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de La Plata, julio 21 de 1965 (mimeografiado).

²⁵ Hagen, Everett E., *On the Theory of Social Change: How Economic Growth Begins*, Dorsey Press, Homewood, Illinois, 1962, p. 17.

²⁶ Kindleberger C. P., "Aspects sociaux de la formation de capital, dans les pays sous-développés", *Cahiers de l'Institut de Science Économique Appliquée*, Serie F, núm. 3, p. 36.

de un equilibrio que debiera ser dinámico, pero que frecuentemente se estanca a un nivel totalmente insuficiente.

Si resulta obvio que el perfeccionamiento de las estructuras sociales lleva por añadidura a un crecimiento de la productividad, y si la introducción de oportunidades, incentivos y efectos económicos, a su vez tienen un efecto catalizador para los cambios sociales, no es menos cierto que en muchos casos las sociedades parecen resistirse a iniciar el proceso. Faltan los mecanismos que induzcan el flujo del cambio o la sociedad se encarga de frenarlos sistemáticamente.

Podrían citarse muchos casos de comunidades que disfrutaron de amplia riqueza en algún momento de su historia por razones fortuitas, o aún que pudieron encabezar el movimiento técnico por varias generaciones, y que luego perdieron ese impulso social dinámico, y se estancaron o hasta retrocedieron, siendo remplazadas por otras en el liderazgo mundial.

Si bien es cierto que las características de la sociedad "aerodinámica" se encuentran preferentemente en coincidencia con las economías de alto desarrollo, nada garantiza que esa situación se mantenga eternamente. Muchas sociedades que han disfrutado de instituciones y conducción seria y eficiente por mucho tiempo, pueden caer en manos de gobiernos miopes, administradores venales y empresarios pasivos. Por el contrario, países o grupos atrasados, pueden más o menos rápidamente encontrar una fuerza nueva que mejore profundamente la orientación de sus valores y les permita un funcionamiento mucho más eficiente. Esos fenómenos se han producido y se seguirán produciendo bajo todos los sistemas y con procedimientos muy diversos. Las sociedades que mantienen vivo su dinamismo y elasticidad son capaces de ir superando las inevitables dificultades que surgen a lo largo del proceso desarrollista.

Un ejemplo claro de lo expuesto está dado por la evolución de las naciones occidentales. Los vaticinios del marxismo señalaban con agudeza muchos de los problemas reales del capitalismo que se practicaba en la segunda mitad del siglo XIX. Una acumulación de esas contradicciones internas hubiera llevado indefectiblemente a la condena del sistema, tornando inevitable una explosión social. Sin embargo, tal cosa sólo ha sucedido cuando los países mantuvieron estructuras rígidas que permitieron la carga de ese potencial explosivo. La mayoría de las naciones, por el contrario, supieron adoptar medidas políticas adecuadas para contrarrestar los aspectos nocivos de su estructura y sacar pragmáticamente el máximo partido de sus ventajas. Por lo tanto, en nuestros días, a un siglo del examen marxista, el proletariado industrial lejos de pauperizarse ha alcanzado niveles de prosperidad nunca soñados, los réditos del ca-

pital no se han reducido, no se ha producido la temida concentración monopolista de la producción, cada vez son mejor controlados los ciclos económicos y la propiedad privada de los bienes de producción no ha conducido a una catástrofe, sino que sigue siendo uno de los métodos más ágiles para aprovechar eficazmente el progreso tecnológico.

Idéntica observación rige cuando los países han elegido un sistema socialista que enfrenta los mismos problemas y decisiones para mantener a su sociedad permanentemente ajustada a los requerimientos de un mundo en rápido cambio.

Por mucho tiempo estos aspectos sociales y políticos no se consideraron. Se cometía el error de invertir los términos del análisis. Se consideraba el subdesarrollo exclusivamente como un problema de productos elaborados, intercambiados y consumidos, que constituyen el mundo de la economía. Sólo se hablaba de coeficientes de inversión, de tasas de crecimiento, de índices de ingresos o consumo. No se tomaba en cuenta para nada la estructura profunda de cada sociedad diferente. Tras muchos traspies y fracasos se ha llegado a la evidencia que lo que cuenta es la esencia profunda de la comunidad y de los hombres encargados de manejar los mecanismos económicos. Según su habilidad para manejar los resortes políticos internos y externos, para reforzar sus propias instituciones y según como se organicen para producir, la productividad y la riqueza general alcanzarán un nivel natural.

Interpretando el proceso desarrollista de esta manera, como un proceso histórico de civilización tecnológica basado en la estructura del mismo hombre y sus instituciones sociales, se gana considerablemente en la comprensión de la situación de cada pueblo y se pueden encarar con mayor realismo las políticas desarrollistas para acelerar el progreso.

Sin embargo, aún se advierte una notable debilidad en las bases técnicas para fundar los programas de modernización. Es frecuente que se caiga en declamaciones harto superficiales sobre la necesidad de cambiar las estructuras, sobre las supuestas virtudes de determinadas medidas políticas para inducir a catalizar el cambio. Hay quien fía todo el problema en una reforma agraria, otros en el refuerzo de la estructura democrática municipal, quien asegura que todo consiste en abrazar una determinada doctrina económica, quien confía en obtener el desarrollo simplemente cambiando un gobierno, o hasta un gabinete. En muchas de esas posiciones se aprecia más fervor doctrinario que fundamentos científicos. No se advierte casi nunca cómo la acción puede conducir a una verdadera transformación mental, que es sin lugar a dudas el paso inicial en el camino del desarrollo.

Hace falta con urgencia estudiar más profundamente estos procesos vastos y complejos de la modernización. Deberá concederse mucha más importancia a la función de los líderes y los grupos dirigentes en la inducción de procesos de desarrollo.²⁷ a las motivaciones profundas contenidas en las ideologías desarrollistas y diversos determinantes históricos que actúan como desencadenantes,²⁸ además de los procesos políticos y comunitarios por los que puede inducirse la mimesis que extienda a toda la sociedad las opiniones y pautas de conducta en que inicialmente las masas no han tenido parte²⁹ o a las que eventualmente se han opuesto conservadoramente o por simple apatía.³⁰

Es evidente que aún debe aprenderse mucho a este respecto. También es importante que los mismos hombres de ciencia y los tecnólogos tomen conciencia de esos fundamentos sociales sobre los que se apoya el uso de sus herramientas técnicas, con el fin de que puedan utilizarlas más adecuadamente. Pretender avanzar la tecnología y la investigación científica a contrapelo de estos principios es pretender nadar contra un torrente.

En todos los países subdesarrollados de hoy, el problema esencial consiste en cambiar la mentalidad del pueblo preparándola para las complejidades de una tecnología más avanzada, sin la cual seguirán perdiendo terreno frente a los países de mayor adelanto.³¹ La mayor parte de las frustraciones sufridas por los hombres de ciencia, los empresarios y los patriotas simplemente, en estos países, obedecen al hecho de que el cambio se está produciendo con desesperante lentitud o con velocidad insuficiente como para obtener una colocación decorosa en la carrera de las naciones.

Sin este proceso serán estériles todos los esfuerzos puramente académicos y permanecerán ociosos los inventos y descubrimientos más prometedores.

Por otra parte, los fines éticos de la ciencia y de su aplicación tecnológica nos obligan a mirar constantemente hacia los efectos que ellas habrán de acarrear para el hombre. Principalmente en los países de avanzada, los investigadores e inventores están desde hace tiempo preocupados por las consecuencias colaterales de sus avances; por los Fran-

²⁷ McNeill, William, *The Rise of the West*, Chicago University Press, 1964.

²⁸ Toynbee, Arnold. *Estudio de la Historia*, Compendio por D. C. Somervell, Tard. de L. Grasset, Emecé, Buenos Aires, 1959, vol. 1, cap. I, VII, X.

²⁹ Marías Julián. "La Estructura Social", Madrid, Rev. de Occidente. *Obras completas*, t. VI, p. 235, 1961.

³⁰ Banfield Edward, *The Moral Basis of a Backward Society*. Glencoe, Free Press, 1958.

³¹ Gannagé Elías, *Economie du développement*. Presses Universitaires de France, París, 1962.

kesteins que surgen de sus filtros y fórmulas más modernos. Saben que sus engendros pueden significar vida y riqueza, pero son también capaces de lisiar a un hombre, acabar con una especie en una región, o arrasarlo con la vida entera del planeta.

Cada vez es más importante que los especialistas en cada rama de las ciencias y la tecnología unan su acción íntimamente con la de los especialistas en ciencias sociales que les permitan obtener el ambiente fértil para que sus productos intelectuales germinen y se desarrollen en toda su plenitud. A la vez será preciso que asuman responsabilidad creciente los filósofos, los políticos, los juristas y los reformadores sociales, dispuestos a plasmar las estructuras humanas en forma que permita la aplicación de la técnica y a la vez la mantengan dentro de límites constructivos y éticos. Éste es tal vez en resumen el desafío de nuestro siglo y de cómo se resuelva depende el futuro de la civilización.